개념노트

2단원 삼각형

4학년 2학기 · 이등변삼각형 · 정삼각형 · 예각삼각형 · 둔각삼각형 · 삼각형 분류

01	이등변삼각형
02	이등변삼각형의 성질
03	정삼각형
04	예각삼각형과 둔각삼각형
05	삼각형 분류하기

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

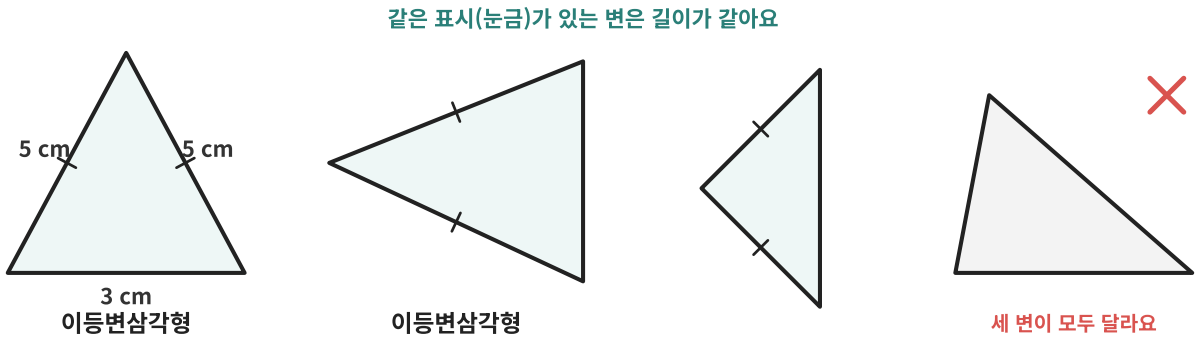
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	4학년 2학기 2단원 · 도형과 측정	이등변삼각형	개념노트 날짜:

뜻

두 변의 길이가 같은 삼각형 → **이등변삼각형**

예시



설명

- 세 변 중 **두 변의 길이가 같으면** 이등변삼각형이에요.
- 그림에서 같은 **눈금 표시**가 있는 변은 길이가 같다는 뜻이에요.
- 삼각형이 놓인 방향이나 모양이 달라도 두 변이 같으면 이등변삼각형이에요.
- (예) 세 변이 5 cm, 5 cm, 3 cm → 이등변삼각형, 세 변의 길이의 합 = 5 + 5 + 3 = 13(cm)
- 세 변의 길이가 **모두 다르면** 이등변삼각형이 아니에요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
두 변의 길이가 같은 삼각형을 무엇이라고 하나요?	길이가 같은 두 변이 각각 7 cm, 나머지 한 변이 4 cm인 이등변삼각형의 세 변의 길이의 합은?	세 변의 길이가 5 cm, 5 cm, 8 cm인 삼각형은 이등변삼각형일까요? (O, X)
정답 ▶ 이등변삼각형	정답 ▶ 7 + 7 + 4 = 18(cm)	정답 ▶ O

생각하기

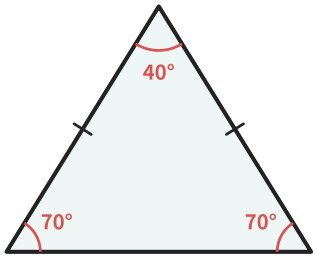
이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형이에요.
같은 눈금 표시는 길이가 같다는 약속이에요.
자로 세 변을 재어 같은 두 변이 있는지 확인해요.
색종이를 반으로 접고 잘라 이등변삼각형을 만들어 보세요.

02	4학년 2학기 2단원 · 도형과 측정	이등변삼각형의 성질	개념노트 날짜:

뜻

이등변삼각형은 **두 각의 크기가 같아요** (길이가 같은 두 변에 붙은 두 각)

예시



반으로 접으면 두 각이 꼭 겹쳐요

이등변삼각형: 길이가 같은 두 변에 붙은 두 각

두 각의 크기가 같아요

세 각의 합은 180° → 나머지 한 각

180° − 70° − 70° = 40°

설명

- ✔ 이등변삼각형을 반으로 접으면 길이가 같은 두 변이 겹치고, **두 각도 꼭 겹쳐요**.
- ✔ 그래서 이등변삼각형은 **두 각의 크기가 같아요**.
- ✔ 삼각형의 **세 각의 크기의 합은 180°**예요.
- ✔ (예) 크기가 같은 두 각이 70°씩 → 나머지 한 각 = 180° − 70° − 70° = 40°
- ✔ (예) 나머지 한 각이 40° → 크기가 같은 한 각 = (180° − 40°) ÷ 2 = 70°

퀴즈

Q1	Q2	Q3
이등변삼각형에서 크기가 같은 두 각 중 한 각이 70°이면 다른 한 각은?	크기가 같은 두 각이 각각 65°일 때 나머지 한 각은?	크기가 같은 두 각이 아닌 나머지 한 각이 40°일 때 크기가 같은 한 각은?
정답 ▶ 70°	정답 ▶ 180° − 65° − 65° = 50°	정답 ▶ (180° − 40°) ÷ 2 = 70°

생각하기

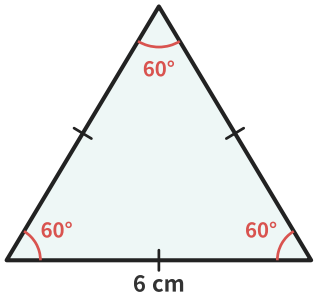
이등변삼각형은 두 변도, 두 각도 같아요.
세 각의 합 180°를 이용하면 모르는 각을 구할 수 있어요.
같은 두 각을 먼저 찾고 계산을 시작해요.
이등변삼각형을 접어 두 각이 겹치는지 확인해 보세요.

03	4학년 2학기 2단원 · 도형과 측정	정삼각형	개념노트 날짜:

뜻

세 변의 길이가 같은 삼각형 → **정삼각형** (세 각은 모두 **60°**)

예시



세 변의 길이가 모두 같아요 (6 cm, 6 cm, 6 cm)

세 각의 크기도 모두 같아요: 180° ÷ 3 = 60°

정삼각형은 이등변삼각형이에요

(두 변의 길이가 같은 조건을 만족하니까)

설명

- ✔ 세 변의 길이가 **모두 같으면** 정삼각형이에요.
- ✔ 정삼각형은 세 각의 크기도 모두 같아요. 180° ÷ 3 = **60°**
- ✔ 정삼각형은 두 변의 길이가 같다는 조건도 만족하니까 **이등변삼각형이에요**.
- ✔ 하지만 이등변삼각형이 모두 정삼각형인 것은 **아니에요**.
- ✔ (예) 한 변이 6 cm인 정삼각형의 세 변의 길이의 합 = 6 × 3 = 18(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정삼각형의 한 각의 크기는 몇 도인가요?	한 변이 8 cm인 정삼각형의 세 변의 길이의 합은?	정삼각형은 이등변삼각형이라고 할 수 있나요? (O, X)
정답 ▶ 60°	정답 ▶ 8 × 3 = 24(cm)	정답 ▶ O

생각하기

정삼각형은 세 변과 세 각이 모두 같아요.

정삼각형의 한 각은 언제나 60°예요.

정삼각형은 이등변삼각형 가족에 들어가요.

컴퍼스와 자로 정삼각형을 그려 보세요.

04	4학년 2학기 2단원 · 도형과 측정	예각삼각형과 둔각삼각형	개념노트 날짜:

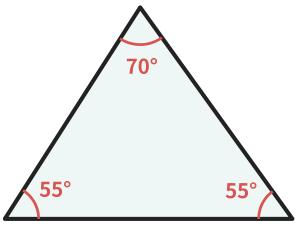
뜻

세 각이 모두 예각인 삼각형 → **예각삼각형**

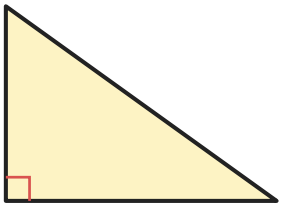
한 각이 둔각인 삼각형 → **둔각삼각형**

예시

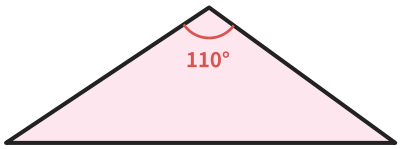
세 각이 모두 예각 / 한 각이 직각 / 한 각이 둔각



예각삼각형



직각삼각형



둔각삼각형

설명

- ✔ **예각**: 0°보다 크고 직각(90°)보다 작은 각 · **둔각**: 직각보다 크고 180°보다 작은 각
- ✔ **예각삼각형**은 **세 각이 모두** 예각이에요. (한 각만 예각이면 안 돼요!)
- ✔ **직각삼각형**은 한 각이 직각, **둔각삼각형**은 한 각이 둔각이에요.
- ✔ 한 삼각형에 직각이나 둔각은 **1개까지만** 있을 수 있어요. (세 각의 합이 180°이니까)
- ✔ (예) 두 각이 35°, 55° → 나머지 각 = 180° − 35° − 55° = 90° → 직각삼각형

퀴즈

Q1	Q2	Q3
세 각이 50°, 60°, 70°인 삼각형은 어떤 삼각형?	세 각이 30°, 40°, 110°인 삼각형은 어떤 삼각형?	두 각이 35°, 55°인 삼각형은 어떤 삼각형?
정답 ▶ 예각삼각형	정답 ▶ 둔각삼각형	정답 ▶ 나머지 각 90° → 직각삼각형

생각하기

예각삼각형은 세 각이 모두 예각이어야 해요.

둔각이 하나라도 있으면 둔각삼각형이에요.

모르는 각은 180°에서 빼서 먼저 구해요.

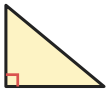
가장 큰 각 하나만 보면 삼각형의 종류를 알 수 있어요!

05	4학년 2학기 2단원 · 도형과 측정	삼각형 분류하기	개념노트 날짜:

뜻

삼각형은 변의 길이에 따라, 또 각의 크기에 따라 분류할 수 있어요

예시

	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
이등변삼각형			
세 변의 길이가 모두 다른 삼각형			

정삼각형은 이등변삼각형이면서 예각삼각형이에요

설명

- **변의 길이**로 분류: 이등변삼각형(정삼각형 포함) / 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형
- **각의 크기**로 분류: 예각삼각형 / 직각삼각형 / 둔각삼각형
- 하나의 삼각형은 **두 가지 이름**을 함께 가질 수 있어요.
- (예) 세 각이 45°, 45°, 90° → 두 각이 같으니 이등변삼각형 + 직각이 있으니 직각삼각형
- 정삼각형은 세 각이 모두 60°라서 언제나 **예각삼각형**이에요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
세 변이 모두 7 cm인 삼각형을 각의 크기로 분류하면?	두 각이 45°, 45°인 삼각형의 이름 두 가지는?	이등변삼각형이면서 둔각삼각형인 삼각형이 있을까요? (O, X)
정답 ▶ 예각삼각형 (세 각이 60°)	정답 ▶ 이등변삼각형, 직각삼각형	정답 ▶ O (예: 30°, 30°, 120°)

생각하기

삼각형은 변과 각, 두 가지 기준으로 분류해요.
한 삼각형이 두 이름을 함께 가질 수 있어요.
정삼각형은 언제나 예각삼각형이에요.
표에 삼각형을 그려 넣으며 분류해 보세요.